



修訂日期：2026.05.22

Entrepreneurial 創業挑戰賽規則

一、目標

推出符合客戶需求、創新且功能齊全的機器人產品（自主或遠端控制），並由活動中所有與會者投票。

二、參賽資格

1. 國小組、國中組、高中組。
2. 每隊人數：2~4 人。

三、設備規格

1. 可為自主或遙控的產品。
2. 可使用任何平臺，但成本不超過 3000. USD。
3. 出示帶有標誌的團隊名片與一頁將要分發的傳單。
4. 出示一張最小為 420mm x 594mm (A2) 大小的海報。

四、競賽規則

1. 機器人系統：定義為包含「輸入—處理—輸出」邏輯的任何產品。
(符合定義：APP、手機、電視、電視遙控器、汽車遙控器、筆記型電腦等)
2. 活動期間，參與創業挑戰賽的隊伍成為「銷售團隊」，向所有作為「客戶」的參與者推銷產品。
3. 所有「客戶」都可以對創業產品進行單次投票，領域專家(SME)擁有每一項產品 100 票的投票權限。
4. 場地配備
 - 攤位空間：1.8m x 1m (視比賽現場增加)，銷售團隊無法額外要求更大的空間。
 - 所有隊伍的攤位編號(位置)將以現場抽籤決定。
 - 現場不提供額外的電力及網路。
 - 提供一張寬度為180公分的桌子和兩張椅子。
 - 「商店設置」完全由銷售團隊負責規畫。

5. 銷售團隊可以在會場到處宣傳，將客戶引導到你的商店中。
6. 進行布置、推銷或任何有關比賽行為必須是銷售團隊中註冊的團隊成員，違反將受到扣除領域專家50票及客戶100票的處罰，可累計。
7. 投票時間將從活動開始到活動結束前1小時，正式時間於現場公告。
8. 所有選票都要投在指定的投票箱內，投票箱的位置將於正式比賽時公告。
9. 你的團隊應該在整個活動中將「客戶」吸引到投票區以公開方式投票，所有票券需經持有者親自到投票處投票，如有違反者最重可取消資格。
10. 領域專家將於指定的時間內至各組進行投票，時間將於當日公告，銷售團隊需自行做好準備。
11. 每組銷售團隊將有3分鐘的時間向領域專家進行推銷，領域專家問答時間則不在此限。
12. 領域專家將依照攤位順序依序進行詢答時間。
13. 禁止以任何方式交換選票，提供禮物或干擾投票等，如有違反者最重可取消資格。

SoccerBot

一、目標

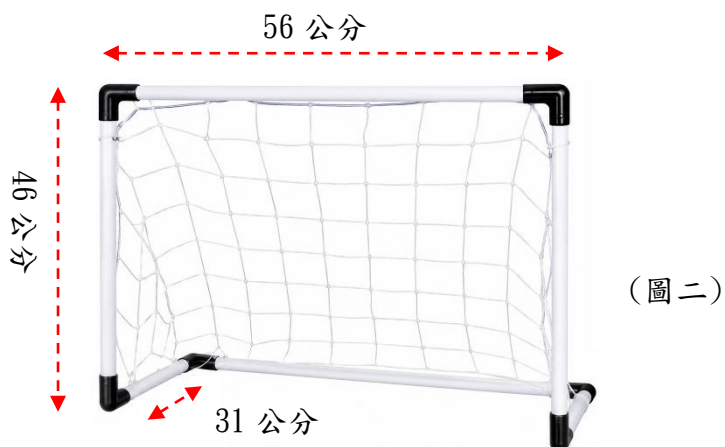
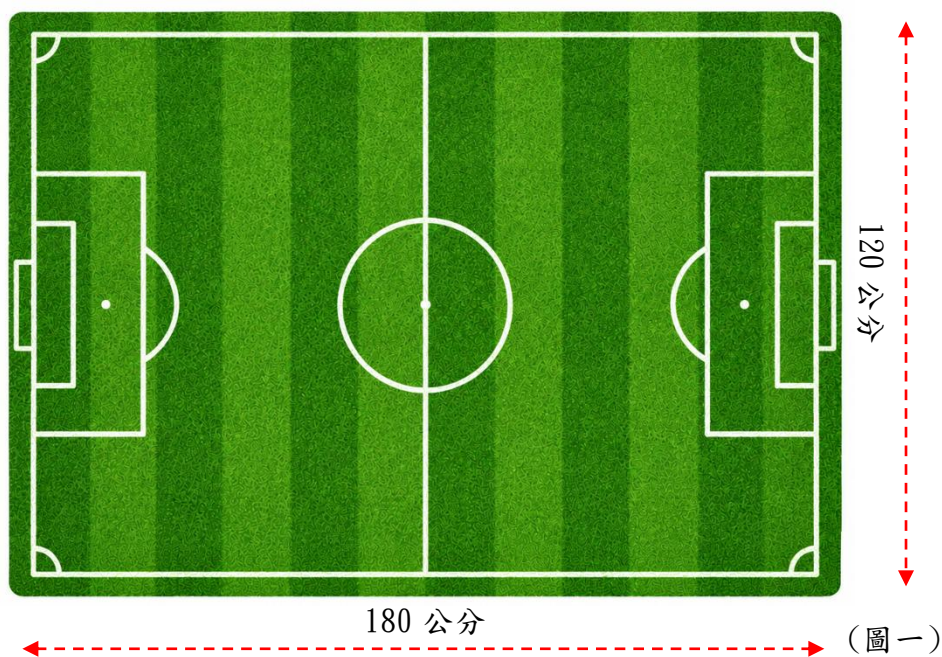
遙控足球機器人活動不只是操作機器，更是一場結合團隊合作與戰術思考的挑戰。參與者需要在比賽中彼此分工、即時溝通，透過觀察場上局勢，設計進攻與防守策略，讓機器人發揮最大效能。從操作技巧到戰術布局，每一個決策都影響比賽結果。透過這樣的過程，不僅能提升問題解決能力，也能培養合作默契，讓科技學習更加有趣且富有挑戰性。

二、參賽資格

1. 國小組、中學組(含國中、高中職在學學生)。
2. 每隊人數：2~3 人。

三、比賽場地

1. 比賽場地尺寸約為 120 公分 × 180 公分(圖一)，球門高度約為 50 公分(圖二)。



四、參賽要求

1. 尺寸：長15cm、寬15cm、高15cm。
2. 機器人結構如果會造成場地的損壞，該機器人將不被允許使用。
3. 機器人造價不得超過500.USD。
4. 機器人必須以電池作為電源，不得由外部供應電源。

五、競賽規則

1. 尺寸限制包含電線在內，選手需將所有零件牢固在自己機身範圍內，不得有任何部分與其他選手的機器人發生互勾、互相咬住不易分開的情況。
2. 各項限制於選手上場參賽前將進行審查，審查時不符規定者有 1 分鐘時間進行改正，時限內無法修正者，喪失參賽資格。
3. 機器人的結構組成不得影響比賽的進行，該項目將由裁判直接認定，並提出修正，待修正後，方可繼續進行比賽。
4. 禁止使用任何方式固定或控制球體之裝置，包括射擊、抓取、踢擊、夾取結構，以及黏性材料、膠水、黏著劑、吸盤、電磁閥或任何形式之推擠、固定或黏附機構。
5. 機器人包覆的球體體積不得超過球體總體積的 30%，其餘 70%必須暴露於機器人外部。
(球體直徑約 35.5 毫米;約重：40 克)。

6. 取消資格事項

下列行為違反公平競賽精神，經裁判判定將取消參賽資格

- 影響賽事公正之行為或言論（含操控對手機器人或干擾比賽）。
 - 使用危險裝置（如易燃物）或蓄意破壞場地、設備。
 - 對裁判或他隊成員有不當言行。
 - 隊伍間共用機器人或以不正當方式取得比賽利益。
7. 競賽分組採隨機抽籤或依字母順序排列，每個團隊由兩支隊伍組成，並於每場比賽中隨機配對，實際組合以現場公告為準。
 8. 每場比賽採 3 戰 2 勝積分制，每場限時 90 秒，實際時間以比賽當日公告為準。
 - 三人隊伍：前二局操控手不得重複，第三局須由尚未上場的第三位成員出賽。
 - 二人隊伍：第一、二局操控手不重複，第三局則不限制（可由前兩局任一人出賽）。
 9. 每場結束後，雙方球隊交換場地，交換時間最長為 30 秒，本賽事不設延長賽。
 10. 當球離開場地時，比賽時間將繼續進行，球由裁判放回場地中間。

11. 每場比賽採總局數領先者為勝方（如：2勝0敗、2勝1敗或1勝0敗2和），獲勝隊伍可得3分，敗方則得0分。
12. 當隊伍因設備故障或電力不足無法繼續比賽時，可請裁判將機器人移出場地；修復後須由場地角落重新出發，期間不得更換車輛且比賽時間持續計算。下一局比賽可進行車輛調整或更換。
13. 若對方球隊未依規定出賽（裁定棄權），獲勝方將獲得3分。
14. 若三局結束後雙方勝場數相同（如：1勝1敗1和、0勝0敗3和），則視為平局，雙方各獲得1分。
15. 若雙方均無法繼續比賽，且比賽已實際開始，則雙方皆得0分，若雙方均未出賽，則雙方皆得0分。
16. 若最終排名出現同分，則依進球數較多者優先排名；若仍無法分出順位，則以擲硬幣方式決定勝負。

六、獎項

1. 競賽獎：各組取分數最高前三名，獲獎隊伍皆可獲獎狀及獎盃一座。
2. 金銀銅獎
 - 金牌獎：排名前 30%選手，可獲頒獎牌。
 - 銀牌獎：排名前 60%選手，可獲頒獎牌。
 - 銅牌獎：總積分大於 1 分的選手，可獲頒獎牌。

※若前三名與金銀銅牌獎皆獲得獎項，取成績較優者進行頒發。

自主救援挑戰賽

一、參賽資格

國小三年級以下的學生。

二、參賽組別

- 動力組(馬達限用 LEGO 9686 套件 與 LEGO 9686 兼容套件)。
- WeDo 組。

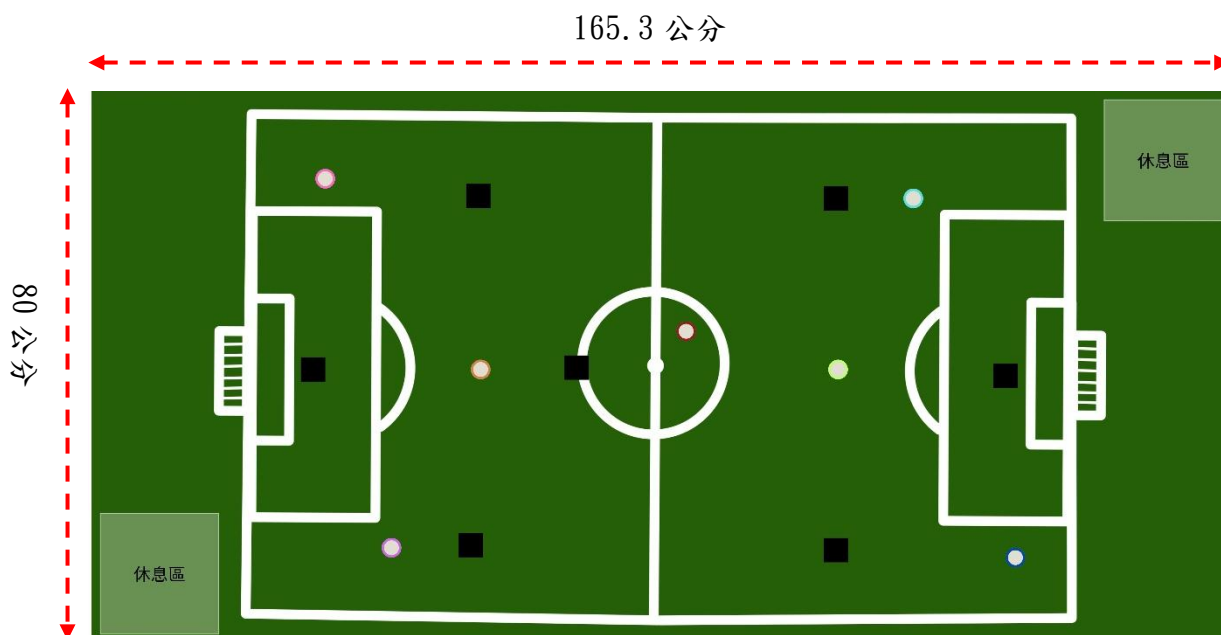
三、參賽人數與規則

每隊由 1 名隊員組成，各組別上限 30 隊。

四、參賽要求

1. 每隊最多使用一個控制器和兩個馬達，其餘積木數量不限。如使用程式控制，額外所需之硬體設備需自行準備。
Ex：iPad。
2. 若需使用主辦單位提供之電池盒遙控設備，需在結構預留空間，並可直接安裝遙控設備組。上下場由選手自行安裝，限時 1 分鐘。

五、比賽場地



1. 道具擺放位置、數量與計分方式

- 球場內有七個顏色的足球位置，世足賽即將開打，場內仍有四顆留在場內且足球員已進場，孩子們將化成小特工，於時間內將正確的球運回，且不能觸碰到足球員。
- 當天抽籤決定順序與顏色，僅抽籤的顏色位置會有球，需根據先後順序運回。
- 每運回一個足球可得 25 分；若依照抽籤順序則額外得 60 分。
- 場地上會有七個足球員，觸碰則扣分。

項目	實體照片	數量	得分
足球	後續公告	4	25 分
足球員 (3.5cm x 3.5cm)		7	-5 分

六、比賽規則

1. 比賽開始時，所有的機器人都必須是零件的狀態，不得有任何已組裝之零件。
2. 比賽時間每回合二分鐘，每位參賽者都有多次且相同次數的操作機會。
3. 機器人須以自主或遙控的方式，將不同顏色位置上的足球，依據當場抽籤順序，運回休息區，即可獲得 25 分，搬運方式不限制。
4. 若運送順序正確，可額外獲得 60 分。
5. 機器人接觸到休息區即可用手觸碰足球，其餘時間皆不能用手觸碰足球。
6. 機器人離開休息區，不能觸碰機器人與足球，如有上述狀況該足球不予計分。
7. 當機器人的任何部位的零件(如車輪)接觸到「維修區」時，選手可以觸摸機器人。選手可以在該區內重新移動機器人、加裝或移除附件。
8. 機器人由休息區出發，於時間結束時，機器人任一處於休息區內，加 15 分。
9. 時間結束時，機器人必須為靜止狀態。如繼續移動則扣 10 分。
10. 比賽過程中機器人大小(正投影面積)不得超過 25cm x 25cm，高度不限。
11. 機器人離開休息區，不得用手觸碰車子，如選手碰觸機器人視為“觸碰犯規”，違者一次扣 2 分，可累積扣分。
12. 當機器人的任何部位的零件(如車輪)將足球員移出範圍時，視為“違規”，違者一次扣 5 分，可累積扣分。
13. 比賽過程中如需維修機器人可在「休息區」執行，但時間仍然繼續計時。
14. 比賽過程中，車子無法行動，可舉手請裁判移動至「休息區」，但時間仍然繼續計時。

15. 如場上足球，掉出場地外，該目標物不計分，亦不能重新運送。
16. 挑戰結束時，若有剩餘的秒數，則一秒增加 1 分，以此類推。
17. 勝負條件：所有回合合計總分較高者獲勝，若總分相同將以下表作為判斷順序

判斷順序	條件
順序 1.	所有回合合計總分
順序 2.	較高回合分
順序 3.	次高回合分
順序 4.	是否照著運送順序運回受困者

七、獎項

- 競賽獎
 - 各梯次取分數最高前三名，獲獎選手皆可獲獎狀一張及獎牌一面。
- 金銀銅獎
 - 金牌獎：排名前 30%選手，可獲頒獎牌
 - 銀牌獎：排名前 60%選手，可獲頒獎牌
 - 銅牌獎：任一回合分數大於 25 分的選手，可獲頒獎牌

※若前三名與金銀銅牌獎皆獲得獎項，取成績較優者進行頒發

積木救援隊

一、目標

玩具足球城發生大事件啦！好多可愛的小足球寶寶，被困在足球城的另一邊！

可是前往救援的道路一點都不簡單，有彎彎曲曲的道路、足球橋…等等。

現在，需要小小足球救援隊出動啦！

請小朋友一起動動小腦袋，利用積木打造厲害的「足球救援裝置」，把小足球和足球沙包安全送到指定的地點，運送的時候要小心喔！不能讓小足球滾走、足球沙包掉下去，這樣才可以順利完成任務喔！完成任務，足球城的大門就會重新亮起閃閃發光的足球燈，整座城市也會恢復熱鬧與歡笑！

小小足球英雄們，準備好了嗎？

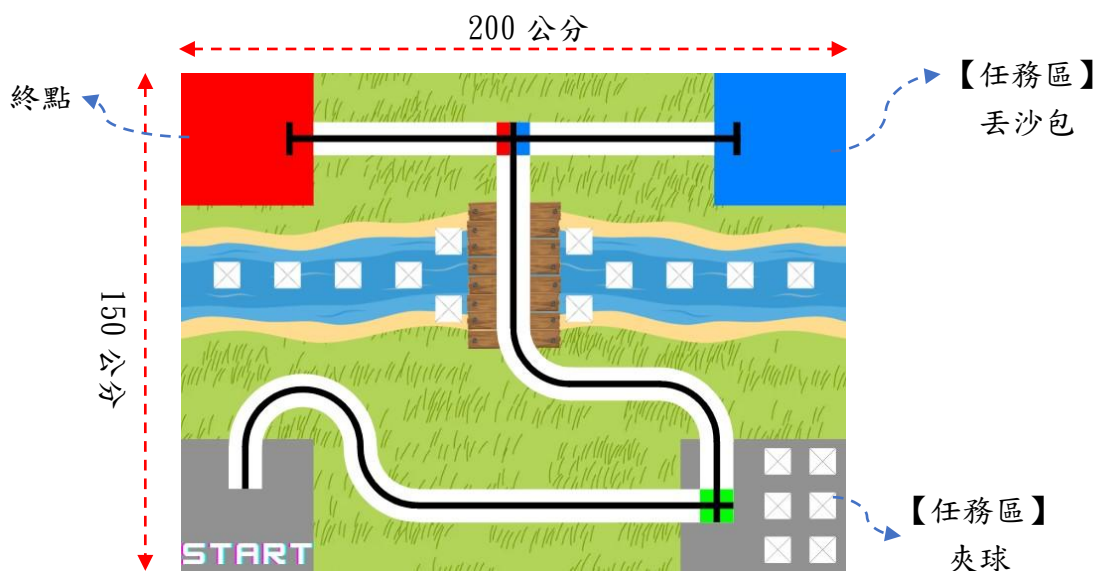
一起出發救援吧！

二、參賽資格

幼兒園以下的學生(包含自學學生)，一位學生可搭配一位家長協助。

三、比賽場地

1. 比賽場地尺寸約為 200 公分 × 150 公分。



四、競賽規則

1. 比賽需組裝一台運送足球和足球沙包的設備，在組裝前，必須將零件全部分開，不能使用半成品。
2. 比賽所使用的積木設備，如有自備者，大會將不予提供積木設備。
3. 使用積木皆為 Duplo 大積木，不能使用套裝積木來參與比賽，經發現則視同棄賽。

4. 運送設備組裝限制不得超過長 60cm×寬 20cm。
5. 組裝結構和測試時間為 10 分鐘。
6. 展示與投票時間：5 分鐘(設計獎項)。
7. 每一回合為 3 分鐘。
8. 需要完成兩關卡的任務，則剩餘的秒數換成分數，加入總分內。
9. 起點處的起始線出發後，足球和足球沙包都不能掉落或是離開運送設備(掉落後無法再手動放回且不算分)。
10. 運送設備的最後端只要通過終點處的終點線，該回合才停止計時。
11. 在運送時，如運送設備的結構散開，則需將所有足球和足球沙包放回起點處，並回到起點處旁的維修區做設備的維修，再重新出發，比賽時間不會停止，仍繼續計時。
12. 每一位參賽者共進行二回合的比賽。
13. 計分項目如下

類別	分數
組裝好運送設備，並且有放置足球或是足球沙包，通過出發線。	50 分
足球順利掉落在指定位置內。	10 分/個
足球沙包順利掉落在指定位置內。	10 分/個
時間截止前，通過終點處的終點線。	10 分

五、獎項

1. 每一梯次成績總分 > 200 分，可以獲得金牌獎牌一面。
2. 120 分 < 每一梯次成績總分 ≤ 200 分，可以獲得銀牌獎牌一面。
3. 100 分 < 每一梯次成績總分 ≤ 120 分，可以獲得銅牌獎牌一面。
4. 設計獎項：取若干名，可以獲得小禮物一個(視該梯次的人數)。

新竹市無人機足球競賽

(依據 FAI F9A-B 賽制並結合本協會歷屆競賽規範)

一、活動目的

本競賽結合創新科技與體育競技，採用國際飛行運動組織 (FAI) F9A-B 賽制，透過無人機足球競技展現學生操作技術與團隊協作能力，推廣無人機運動教育，提升學生對科技探索的興趣與實作能力，並促進各校選手之間的技術交流。

二、參賽組別與資格

(一) 組別設定

組別	適用年齡	說明
國小組	國小 1-6 年級	包含自學學生和應屆畢業生
國高中組	18 歲以下 (含國中、高中)	包含自學學生和應屆畢業生

(二) 參賽資格

- 每隊最多報名 5 位球員，可混齡、跨校組隊；同時入場競賽限制 3 名球員與 3 台足球無人機。
- 上場球員編制：『前鋒』1 名及『場地球員』2 名。
- 每隊指導教練最多 2 位，不限學校教師身分 (補習班教師、家長等均可)。
- 國小組及國高中組名額各以 12 隊為原則，額滿得提前截止報名。

三、報名規定

(一) 報名費用

- 每隊報名費用：新臺幣 3,000 元 (最多報名 5 位)。
- 主辦單位將依完成匯款之先後順序作為錄取依據；未錄取隊伍已繳交之報名費，將由主辦單位依公告方式辦理退費。
- 已確認錄取並完成繳費之隊伍，若無故未出賽，費用不予退還。

(二) 報名方式與梯次

- 採線上報名，分兩梯次開放：
 - 第一梯次：優先開放新竹市所屬學校、團體，或設籍 / 就讀於新竹市之隊伍報名。報名期間自公告日起至競賽日前一週，即 115 年 7 月 19 日止。

若報名隊伍數額滿，將依完成匯款之先後順序作為錄取依據，主辦單位得提前截止報名。

- 第二梯次：第一階段結束後，如尚有剩餘名額，主辦單位得開放外縣市隊伍報名遞補，報名期間及剩餘名額將另行公告。
- 報名截止後主辦單位保留調整名額之權利。

四、無人機規格

1. 基本規格

- 馬達：限使用空心杯馬達（有刷馬達），不得使用無刷馬達。
- 機體尺寸：直徑 20 至 22 公分（含外框架），必須裝置圓形外框架。
- 起飛重量：250g 以下（含燈號配件）。
- 禁止使用金屬或碳纖維槳葉。
- 遙控方式：以無線通訊（手機、平板、電腦或遙控器）進行遙控；開源遙控器功率限制在 25mW 以下。

2. 燈號識別

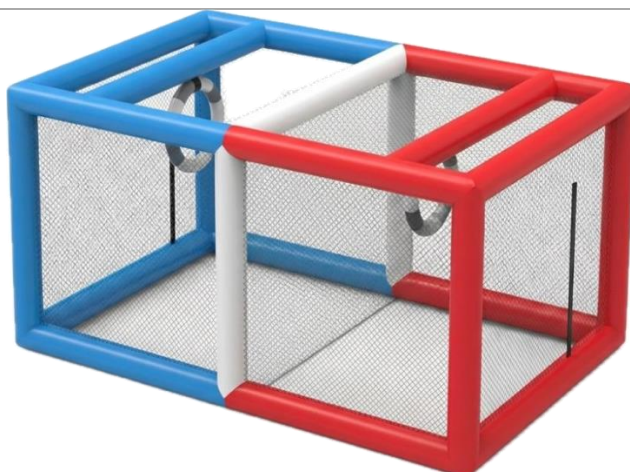
- 對戰雙方必須能清楚區分兩隊無人機（機體顏色或可變燈光）。
- 燈號須可設定為當局裁判指定顏色（通常為紅、藍兩隊）。
- 無腰帶燈設備者，可使用前置燈、環狀燈或尾燈，只要能顯示敵我識別即可。

3. 識別帶（前鋒必備）

- 擔任前鋒之無人機必須懸掛識別帶，固定於球機下方，下垂 8 公分以上，寬度 1 公分以上。
- 飛行中識別帶如有掉落，視同前鋒失格，無法得分；隊長可聲明暫停更換前鋒。
- 建議攜帶備用識別帶，更換前鋒時需在場上立即綁上。

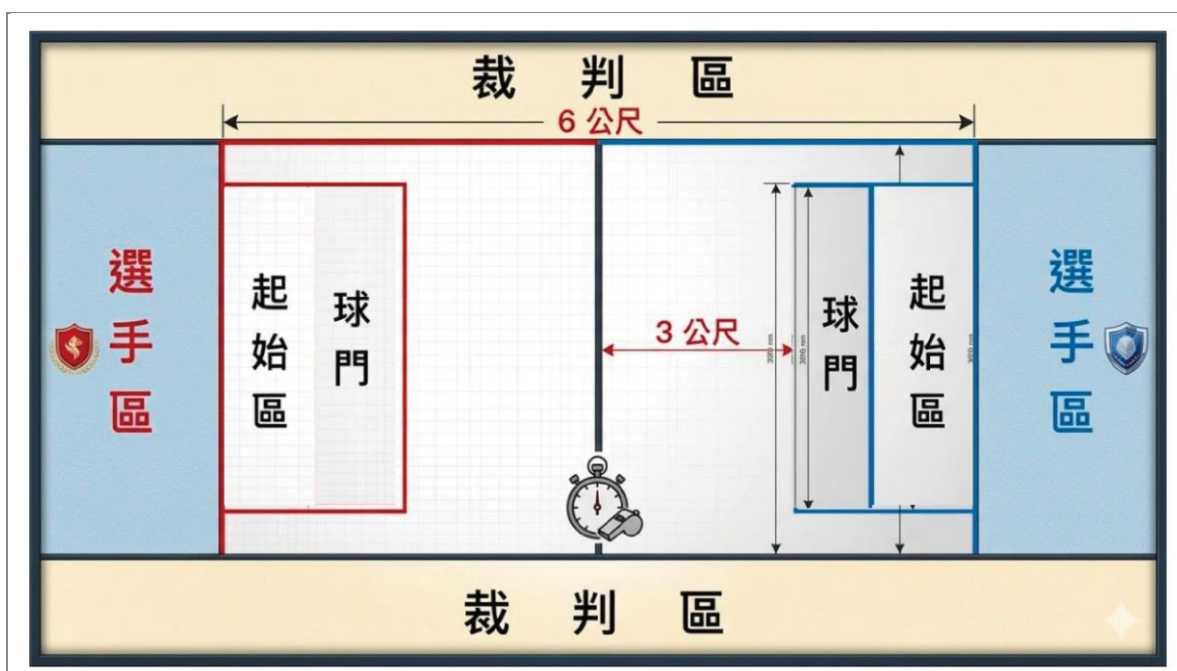
五、比賽場地

【圖一】比賽場地立體示意圖



- 場地尺寸：長 6 公尺 × 寬 3 公尺 × 高 3 公尺，場地四邊及頂部設置防護網。
- 場地內設置中心線及起始區，起始區距離邊界約 1 至 1.5 公尺。
- 球門尺寸：外徑 70cm，內徑 40cm，厚度 10cm (±2cm)；以場地短邊中心點設置，高度離地面 1 公尺以上，距離短邊邊界約 1 公尺。
- 場地外圍設置選手操控區（選手區）及裁判區。

場地說明



【圖二】比賽場地平面配置圖

- 場地尺寸：長 6 公尺 × 寬 3 公尺 × 高 3 公尺，場地四邊及頂部設置防護網。
- 場地內設置中心線及起始區，起始區距離邊界約 1 至 1.5 公尺。
- 球門尺寸：外徑 70cm，內徑 40cm，厚度 10cm (±2cm)。
- 球門位置：以場地短邊的中心點，高度離地面 1 公尺以上，距離短邊邊界約 1 公尺。
- 場地外圍設置選手操控區（選手區）及裁判區。

六、事前領隊會議、報到、練習、檢錄與賽程

（一）事前領隊會議

主辦單位原則上於競賽前一日召開線上領隊會議，並於會議中進行抽籤，決定對戰序號；如會議時間或方式有所調整，將另於領隊群組公告。

（二）當日時間表

時間	活動內容
11:00 – 11:30	報到、檢錄
11:30 – 13:30	【國小組】小組循環賽（4 組，共 12 場）
約 13:30 – 14:00	【國小組】四強賽（準決賽、季殿軍賽、冠亞軍賽）
約 14:00 – 16:00	【國高中組】小組循環賽（4 組，共 12 場）
約 16:00 – 16:30	【國高中組】四強賽（準決賽、季殿軍賽、冠亞軍賽）
約 16:30 – 17:00	頒獎典禮、合影留念、場地撤收

※ 實際時程依當日進行狀況滾動調整，表定下午 17:00 前結束。

（三）練習

- 報到後至正式比賽前開放練習場地，時間安排於賽前一週公告。

（四）檢錄

- 參賽隊伍須將足球無人機、電池、備用機、配件及工具一同送檢；比賽中不得使用未經檢錄之無人機、電池及主要競賽配件，亦不得借用其他隊伍之競賽用無人機或電池。
- 比賽用無人機及備用機皆無法通過檢錄時，該隊視為棄權。

- 檢錄完成後，所有器材放置於指定放置區，未經裁判或工作人員同意，不得擅自取用、更換或調整已檢錄之器材；違者得取消該隊競賽資格。直到比賽準備時間才可取回；比賽結束後關閉電源並放回指定區。

七、賽制說明

(一) 整體賽程

- 每一競賽組別以 12 隊為原則，分為小組循環賽與四強賽兩階段。

(二) 小組循環賽

- 每一競賽組別分為 4 個小組，每小組 3 隊，採組內循環賽制，組內各隊兩兩對決。
- 採一局定勝負制，每局比賽時間 3 分鐘。
- 積分制：勝場得 3 分；平手各得 1 分；敗場得 0 分。
- 同分時比序：① 總進球數較高者 → ② 總失球數較低者 → ③ 金球對決（三球制）。
- 各組第 1 名晉級四強賽；未晉級四強之隊伍，依總進球數排序取前 2 名列為第 5、6 名；若總進球數相同，依總失球數較低者優先；若仍相同，得由主辦單位依賽程狀況安排金球對決或並列名次。

(三) 四強賽

- 四強賽採三戰兩勝制，換局休息 2 分鐘；最多進行 3 局，先取得 2 局勝利者獲勝。若單局時間結束時雙方平手，則進行加時賽，採金球對決，先進球者取得該局勝利。
- 四強賽對陣配對，依各組第一名之小組賽成績排序，排序依序為：積分、總進球數、總失球數；排序最高者對戰排序最低者，排序第二者對戰排序第三者。若仍無法分出排序，得由主辦單位抽籤決定。
- 準決賽輸家進行季殿軍賽，勝方為季軍；準決賽贏家進行冠亞軍賽，勝方為冠軍。

